

# CONTINUITA'

Def

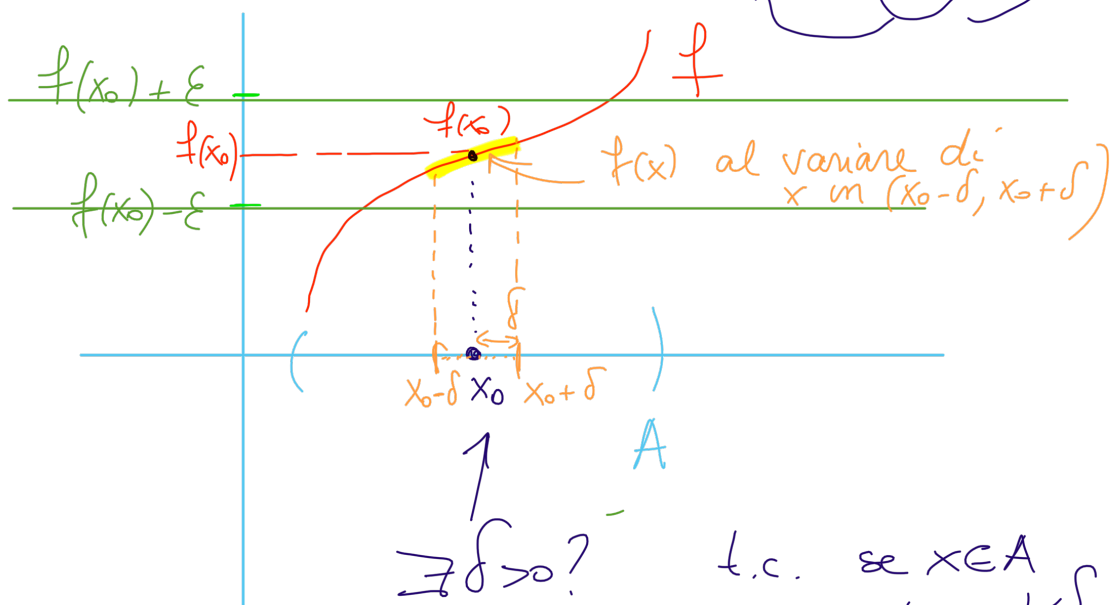
$A \subset \mathbb{R}$ ,  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in A$ .  
 La funzione  $f$  si dice CONTINUA in  $x_0$   
 se  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta > 0$  tale che

$$\underline{x \in A}, \underline{|x - x_0| < \delta} \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$|x - x_0| < \delta \rightarrow$  distanza tra  $x$  e  $x_0$   $< \delta$   
 $-\delta < x - x_0 < \delta \iff x_0 - \delta < \underline{x} < x_0 + \delta$

$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \rightarrow$  distanza di  $f(x)$  da  $f(x_0)$   $< \varepsilon$   
 $-\varepsilon < f(x) - f(x_0) < \varepsilon \iff f(x_0) - \varepsilon < \underline{f(x)} < f(x_0) + \varepsilon$

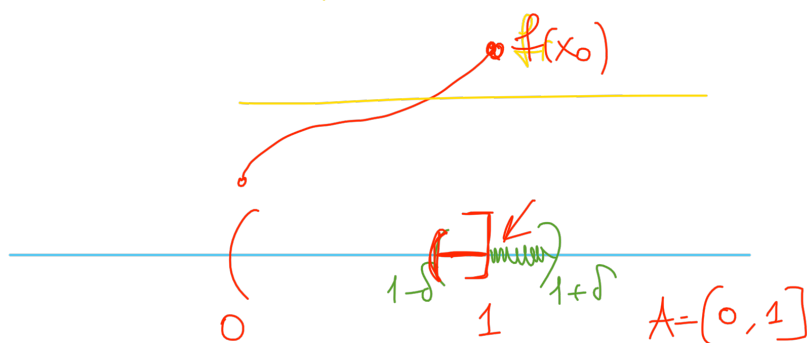
Scelgo  
 $\varepsilon > 0$



t.c. se  $x \in A$   
 e  $|x - x_0| < \delta$

$f(x)$  sta nella  
 striscia?

N.B.

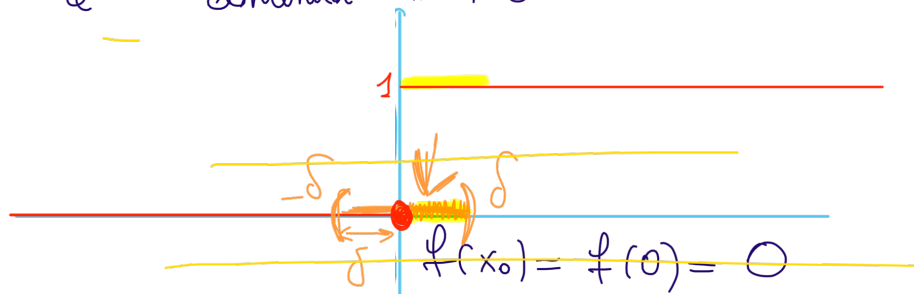


$x \in (1 - \delta, 1 + \delta) \implies f(x)$  sta  
 nella striscia?  
 $x \in A$   $(1 - \delta, 1]$

### Esempio di funzione discontinua in un punto

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \leq 0 \\ 1 & \text{if } x > 0 \end{cases} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

non continuous in  $x_0 = 0$



Def di  
cont.  $\left[ \begin{array}{l} \text{cerco} \\ \text{allora} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \delta > 0 \text{ t.c.} \\ \& x \in \mathbb{R} \text{ e } x_0 - \delta < x < x_0 + \delta \end{array} \right] \textcircled{*}$

Per dimostrare che  $\varepsilon = \frac{1}{2}$  è discontinua mostrerò che per non trovo nessun  $f$  che soddisfi (\*)

$$f(x_0) - \frac{1}{2} < f(x) < f(x_0) + \frac{1}{2}$$

$$0 - \frac{1}{2} < f(x) < 0 + \frac{1}{2}$$

vorrei trovare  $\delta > 0$  t.c.  $-\frac{1}{2} < f(x) < \frac{1}{2}$  per tutti gli  $x \in \mathbb{R}$   
con  $-\delta < x < \delta$

Ma  $\&$   $0 < x < \delta$

$$\varphi(x) = 1$$

Comunque scelto  $\delta > 0$

Per  $x \in (0, \delta) \rightarrow f(x) = 1 > \frac{1}{2}$

$\Rightarrow f$  non è continua in  $x_0=0$

- Def •  $A \subset \mathbb{R}$ ,  $B \subset \mathbb{R}$   
 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$   
 Si dice che  $f$  è **CONTINUA** in  $B$   
 se  $f$  è continua in ogni punto  $x_0 \in B$ .
- Se  $f$  è continua in tutti i punti del suo dominio  $A$ , diciamo semplicemente che  $f$  è continua.

Esempio

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 1 & \text{se } x > 0 \end{cases}$$

$$f: (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

$f$  è continua in  $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

**Teorema della permanenza del segno**

$A \subset \mathbb{R}$ ,  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in A$ .  
 Se  $f$  è continua in  $x_0$  e  $f(x_0) > 0$  (e  $f(x_0) < 0$ )  
 allora  $\exists \delta > 0$  t.c.  
 &  $x \in A$ ,  $|x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > 0$  (e  $f(x) < 0$ )

Dim  $f(x_0) > 0$ . Scegliamo  $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} > 0$

Uso questo  $\varepsilon$  nella definizione di continuità in  $x_0$

$\Rightarrow \exists \delta > 0$  t.c.

$$x \in A, |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$$

$$f(x_0) - \frac{f(x_0)}{2} < f(x) < f(x_0) + \frac{f(x_0)}{2}$$

$$\frac{f(x_0)}{2} < f(x)$$

$$\exists \delta > 0 \quad \text{t.c.} \quad x \in A \text{ e } |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > \frac{f(x_0)}{2} > 0$$

$$f(x_0) > 0$$

$$f(x) > 0$$

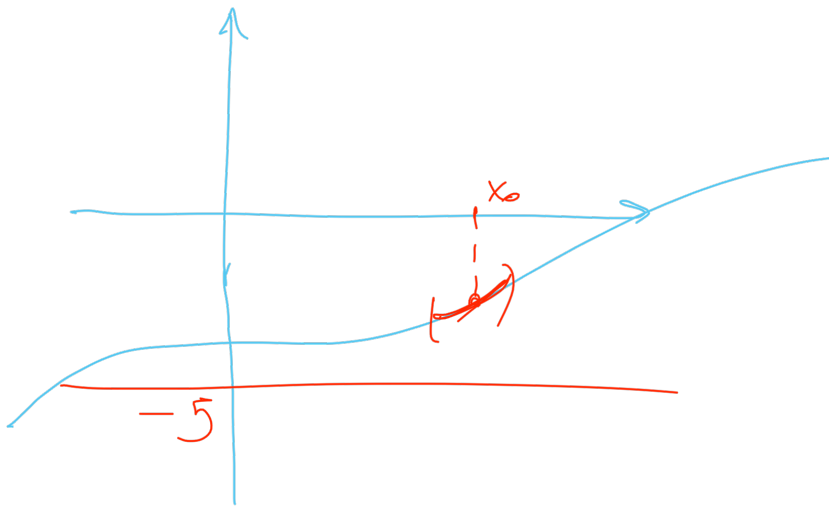
### COROLLARIO

Se  $f$  è continua in  $x_0$ ,  $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in A$   
 e  $f(x_0) > M$ ,  $M \in \mathbb{R}$   
 allora  $\exists \delta > 0$  t.c.

$$x \in A, |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

Dim

applico il teorema precedente  
 alla funzione  $g(x) = f(x) - M$



### Teorema

Se  $f$  e  $g$  sono continue in  $x_0$ , allora  
 lo sono anche le funzioni

$$\begin{aligned} & \bullet f + g \\ & \bullet f \cdot g \\ & \bullet |f| \end{aligned}$$

Se inoltre  $f(x_0) \neq 0$  allora anche  $\frac{1}{f}$  è continua.

### COROLLARIO

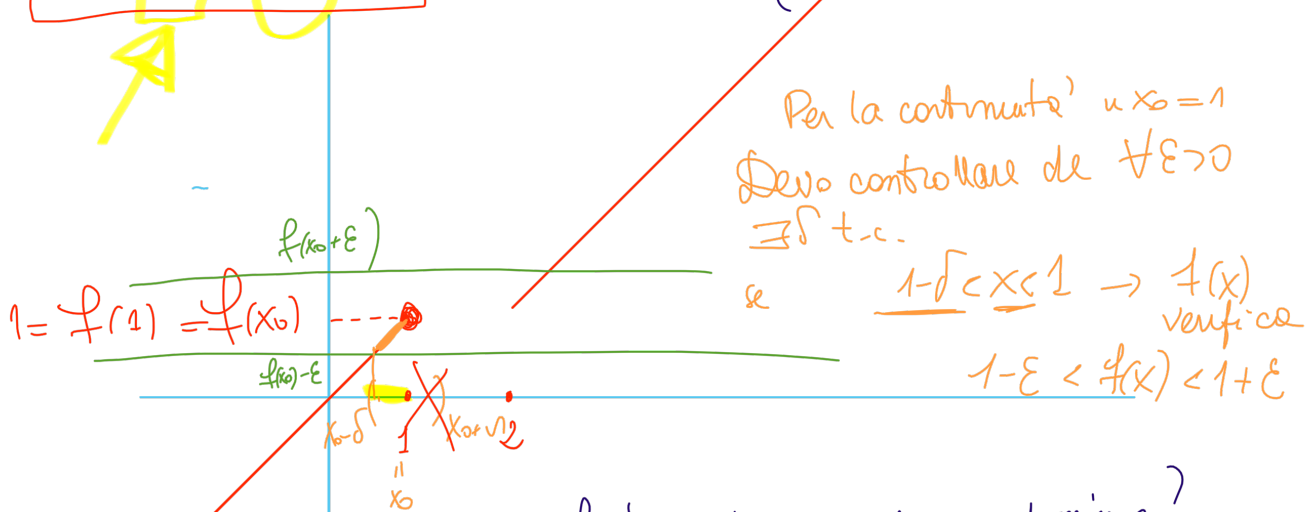
Se  $g(x_0) \neq 0$  anche  $\frac{f}{g}$  è continua

Dim  $\frac{f}{g} = f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)$

PROP.  $\left. \begin{array}{l} I \subset \mathbb{R} \\ \text{Intervallo} \end{array} \right\} \begin{array}{l} f: I \rightarrow B \\ f \text{ continua su } I \\ f \text{ invertibile su } I \end{array} \Rightarrow f^{-1} \text{ è continua su } B.$

Controesempio nel caso in cui il dominio non è un intervallo

$f: (-\infty, 1] \cup (2, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \leq 1 \\ x-1 & \text{se } x > 2 \end{cases}$



$f$  è continua sul suo dominio?

— Sicuramente è continua su  $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$

= non ha senso domandarsi se  $f$  è continua in  $x_0=2$  perché il punto 2 non è nel dominio di  $f$

In  $x_0 = 1$  è continua.

$\Rightarrow f$  è continua in tutto il suo dominio  
con dominio che non è un intervallo

Disegniamo  $f^{-1}$

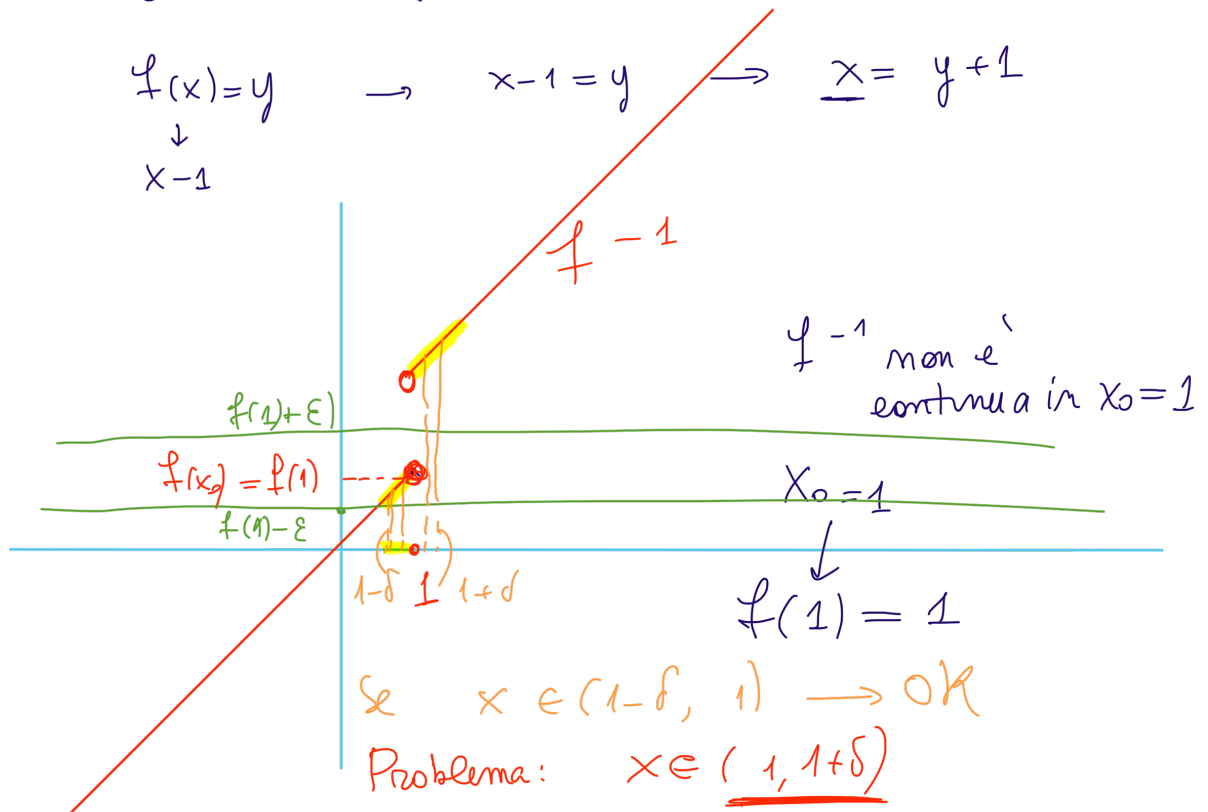
$$f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, 1] \cup (2, +\infty)$$

$$f(x) = y \quad x \leq 1 \quad f(x) = x = y$$

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} y & \text{se } y \leq 1 \\ y+1 & \text{se } y > 1 \end{cases}$$

$$f(x) = y \rightarrow x-1 = y \rightarrow \underline{x = y+1}$$

$\downarrow$   
 $x-1$



Se  $f$  non è definita su un intervallo può succedere  
che  $f^{-1}$  non sia continua pur con  
l'ipotesi di continuità di  $f$

## Continuità delle funzioni elementari

- Le funzioni costanti sono continue
  - La funzione  $f(x) = x$  è continua
- ⇓
- Polinomi sono continui

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$$

$a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$

$$x^2 = x \cdot x \rightarrow \text{è continua.}$$

$$x^3 = x(x^2) \rightarrow \text{è continua}$$

⋮

$$x^n \text{ è continua } \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\underline{a_n x^n} \text{ è continua}$$

somma

- Le funzioni razionali sono continue nel loro dominio di definizione

Funzioni razionali = quoziente di polinomi

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \quad \begin{array}{l} p \text{ e } q \text{ polinomi} \\ (q(x) \neq 0) \end{array}$$

### Teorema (composizione di funzioni continue)

$$f: A \rightarrow B, \quad g: B \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x_0 \in A, \quad y_0 = f(x_0) \in B$$

Se  $f$  è continua in  $x_0$  e  $g$  è continua in  $y_0$   
allora  $g \circ f$  è continua in  $x_0$

Es

$$e^{x^2}$$

$$e^{\cos x}$$

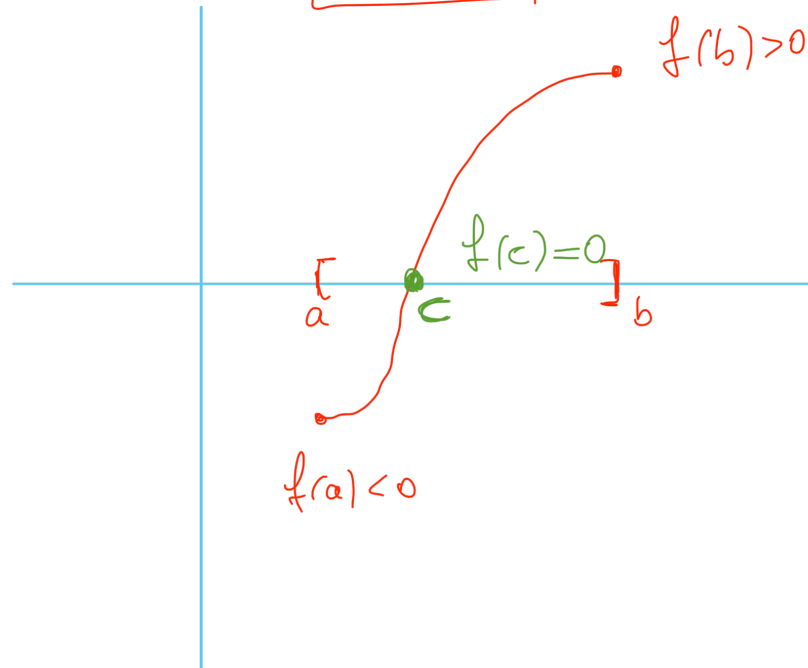
$$x \xrightarrow{f(x)=x^2} x^2 \xrightarrow{g(y)=e^y} e^{x^2} \text{ è continua}$$

è continua

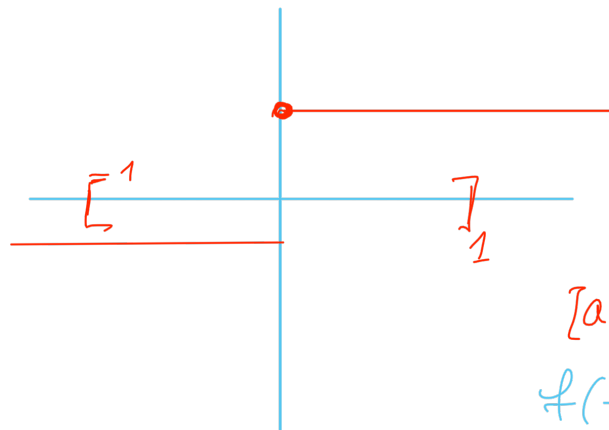
## Teorema degli zeri

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua tale che

$f(a) \cdot f(b) \leq 0$  allora  $\exists c \in (a, b)$   
tale che  $f(c) = 0$



Esempio La Continuità è necessaria



$$[a, b] = [-1, 1]$$

$$f(-1) < 0$$

$$f(1) > 0$$

$$f(a) \cdot f(b) \leq 0$$

$$\nexists c : f(c) = 0$$

## Teorema dei valori intermedi

$I \subset \mathbb{R}$ ,  $I$  intervallo,  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  continua  
allora  $\underbrace{f(I)}_{\text{immagine di } f}$  è un intervallo.

### COROLLARIO

$I \subset \mathbb{R}$ ,  $I$  intervallo,  $f$  continua  
se  $f$  assume i valori  $y_1$  e  $y_2$ , allora  $f$   
assume anche tutti i valori compresi fra  
 $y_1$  e  $y_2$ .  
$$\left( \forall y_1 < y < y_2 \right. \\ \left. \exists x \text{ t.c. } f(x) = y \right)$$

## Teorema di Weierstrass

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  continua.

allora  $f$  ha massimo e minimo  
in  $[a, b]$

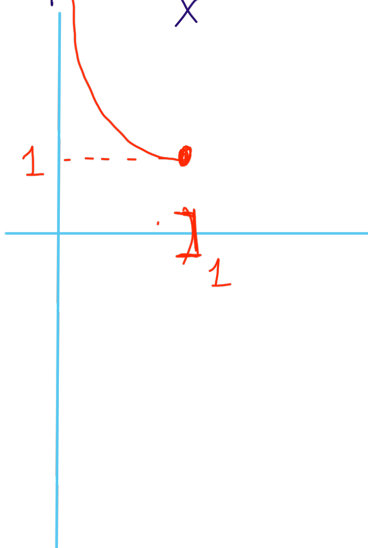
N.B.

$a, b \in \mathbb{R}$  ( $a, b \neq \pm \infty$ )

Perché  $[a, b]$  chiuso e limitato?

Es 1

$$f(x) = \frac{1}{x}$$



$$f: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

↑ intervallo non è chiuso ( $0 \notin I$ )

$f$  è continua su  $(0, 1]$

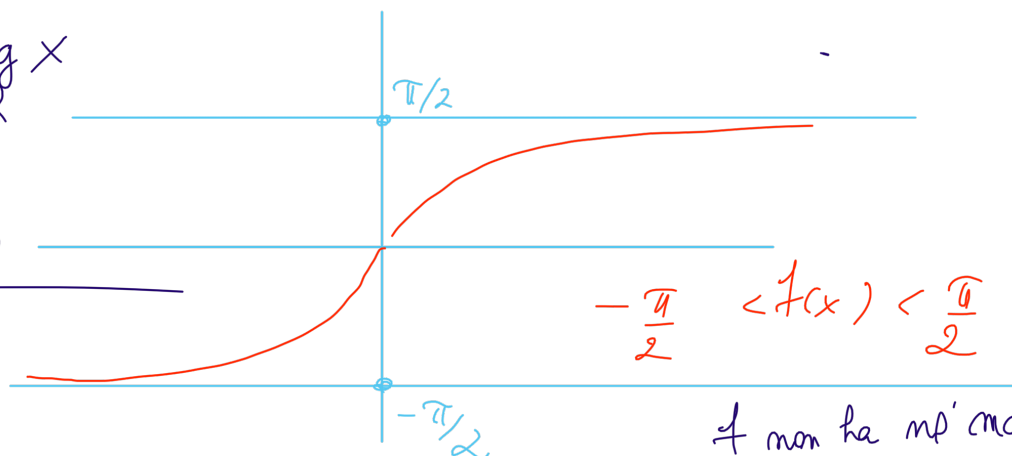
→  $f$  non ha max

Es 2

$$f(x) = \arctg x$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

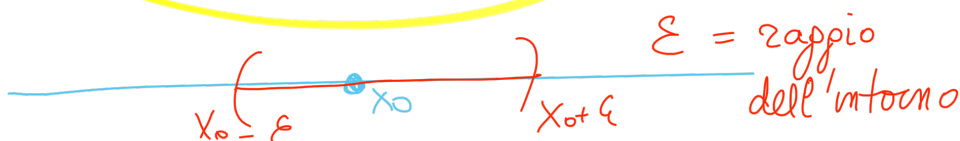
non limitato



$f$  non ha mp' max  
né min

## Intorni

Def Dato  $x_0 \in \mathbb{R}$  si dice INTORNO di  $x_0$  un insieme del tipo  $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ , con  $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$

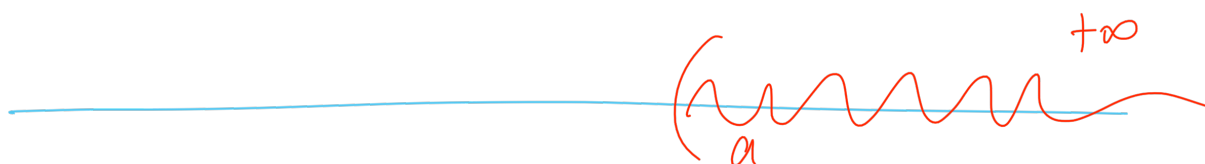


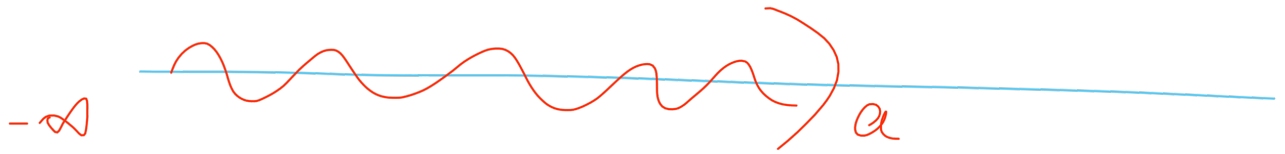
Def Un insieme del tipo  $(x_0, x_0 + \varepsilon)$  si dice INTORNO destro di  $x_0$

Un insieme del tipo  $(x_0 - \varepsilon, x_0)$  si dice INTORNO sinistro dell'insieme

Def Se  $x_0 = +\infty$ , un intorno di  $x_0$  è un insieme del tipo  $(a, +\infty)$ , dove  $a \in \mathbb{R}$  semiretta

Se  $x_0 = -\infty$ , un intorno di  $-\infty$  è un insieme del tipo  $(-\infty, a)$ ,  $a \in \mathbb{R}$  semiretta

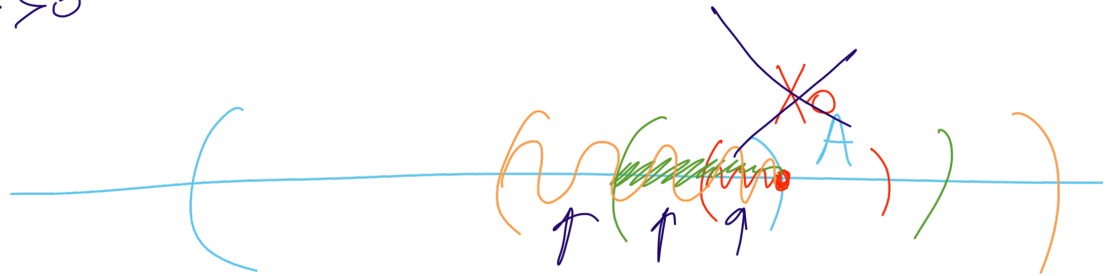




Def Sato  $A \subset \mathbb{R}$ ,  $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$   
 $x_0$  si dice **PUNTO di ACCUMULAZIONE** per  $A$   
 se  $\forall \mathcal{V}$  intorno di  $x_0$  risulta che

$$\mathcal{V} \cap A \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$$

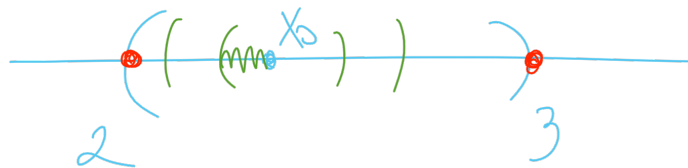
$\mathcal{V}$   
 $\equiv$   
 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$   
 per un  $\varepsilon > 0$



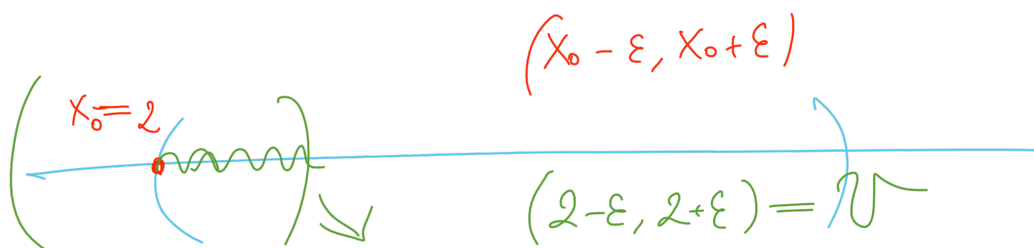
"vicino a  $x_0$  ci devono stare altri punti di  $A$  oltre a  $x_0$ "  $\cap \neq \emptyset$

Es  $A = (2, 3)$   
 $\boxed{\text{Acc}(A)} = [2, 3]$

$\downarrow$   
 insieme dei punti di accumulazione di  $A$

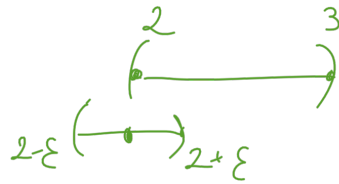


$x_0 = 2$  e  $x_0 = 3$  sono punti di accumulazione?  $Sì$



$$\bigcup_n A \setminus \left\{ \underset{2}{x_0} \right\} = (2, 2+\varepsilon) \neq \emptyset \quad \forall \varepsilon > 0$$

$$(2-\varepsilon, 2+\varepsilon) \cap (2, 3) \setminus \{2\} = (2, 2+\varepsilon)$$



ce ne sono altri? No















